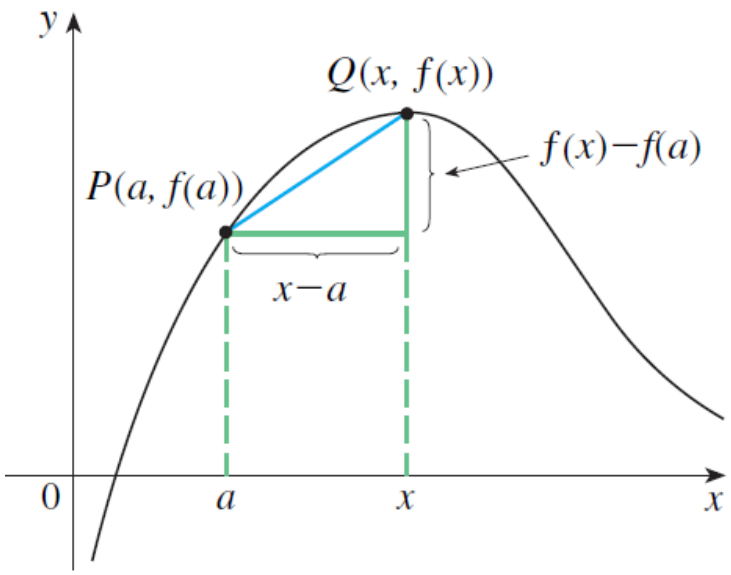
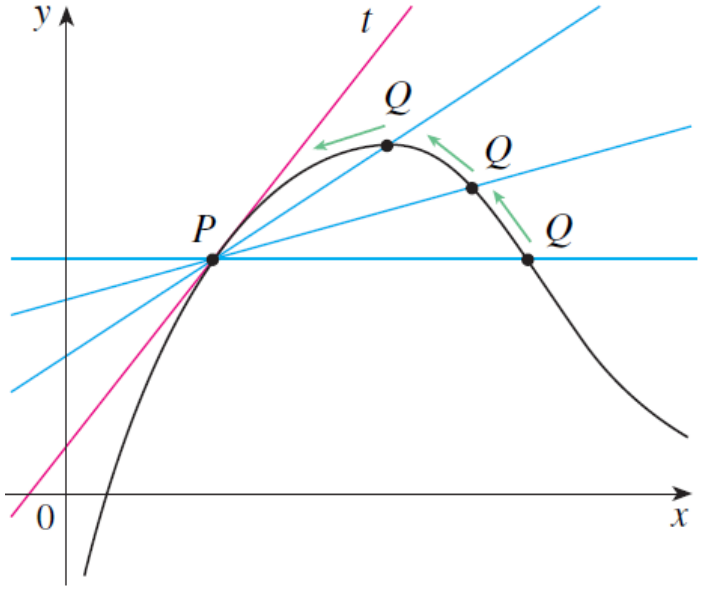
Cálculo II

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus Cachoeiro de Itapemirim

Inclinação da reta secante

$$m_{PQ} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$





INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas e Taxas de variação

1 **Definição** A **reta tangente** à curva $y = f(x)$ em um ponto $P(a, f(a))$ é a reta passando por P com a inclinação

$$m = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

desde que esse limite exista.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas e Taxas de variação

EXEMPLO 1 Encontre uma equação da reta tangente à parábola $y = x^2$ no ponto $P(1, 1)$.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas e Taxas de variação

EXEMPLO 1 Encontre uma equação da reta tangente à parábola $y = x^2$ no ponto $P(1, 1)$.

SOLUÇÃO Temos aqui $a = 1$ e $f(x) = x^2$, logo a inclinação é

$$m = \lim_{x \to 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \to 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

$$= \lim_{x \to 1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1}$$

$$= \lim_{x \to 1} (x + 1) = 1 + 1 = 2$$

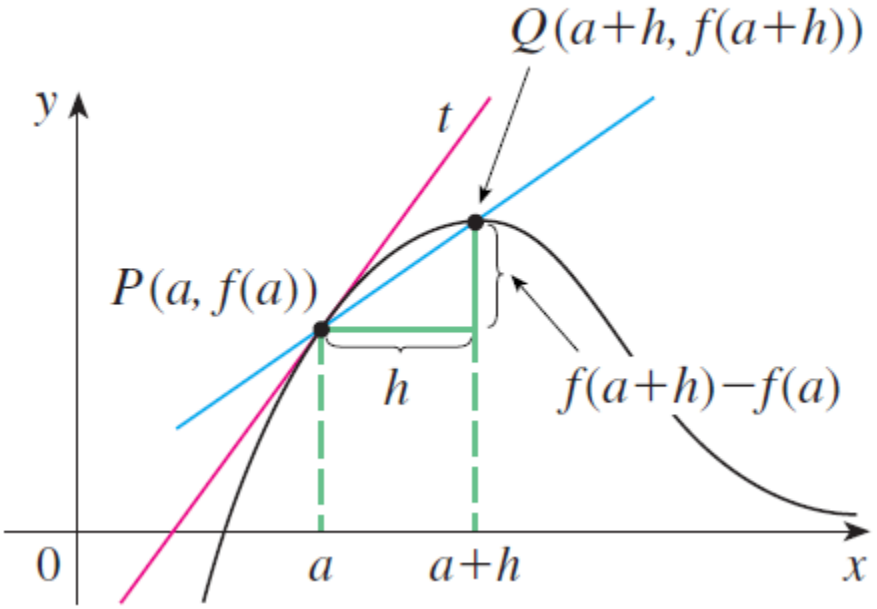
Usando a forma ponto-inclinação da reta, encontramos que uma equação da reta tangente em $(1, 1)$ é

$$y - 1 = 2(x - 1) \qquad \text{ou} \qquad y = 2x - 1$$

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Expressão equivalente

$$m = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$



INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas e Taxas de variação

EXEMPLO 2 Encontre uma equação da reta tangente à hipérbole $y = 3/x$ no ponto $(3, 1)$.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas e Taxas de variação

EXEMPLO 2 Encontre uma equação da reta tangente à hipérbole $y = 3/x$ no ponto $(3, 1)$.

SOLUÇÃO Seja $f(x) = 3/x$. Então a inclinação da reta tangente em $(3, 1)$ é

$$m = \lim_{h \to 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{\dfrac{3}{3+h} - 1}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{\dfrac{3-(3+h)}{3+h}}{h}$$

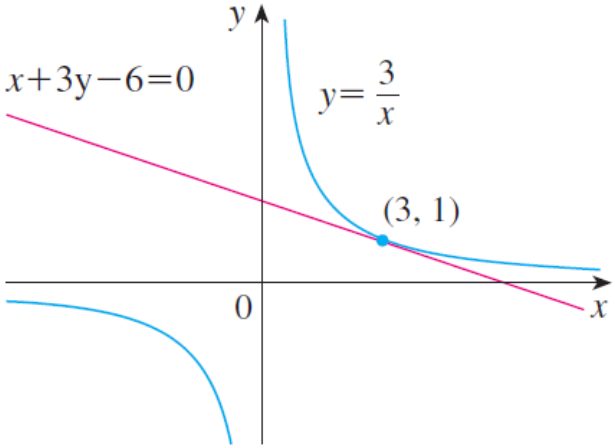
$$= \lim_{h \to 0} \frac{-h}{h(3+h)} = \lim_{h \to 0} -\frac{1}{3+h} = -\frac{1}{3}$$

Portanto, uma equação da reta tangente no ponto $(3, 1)$ é

$$y - 1 = -\tfrac{1}{3}(x - 3)$$

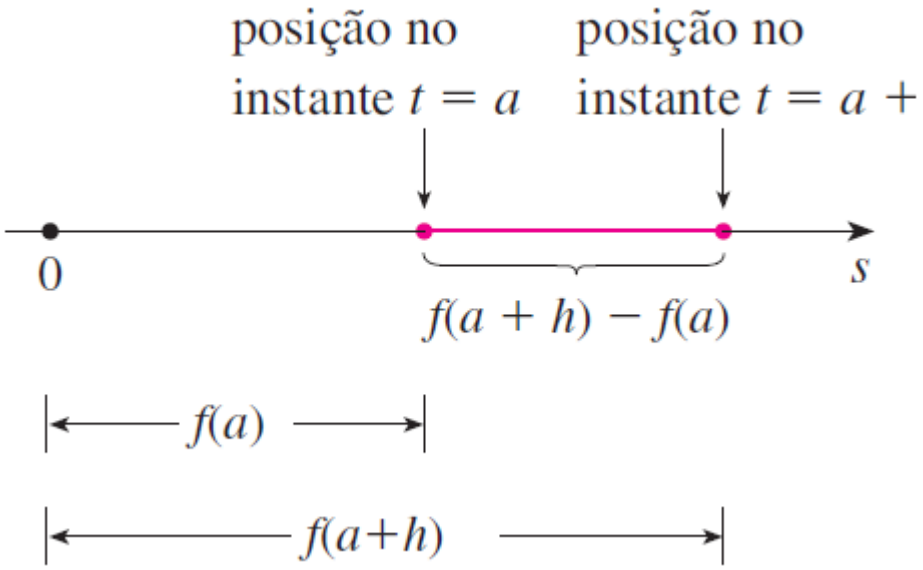
que se simplifica para $$x + 3y - 6 = 0.$$

A hipérbole e sua tangente estão na Figura 4.



INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Velocidades

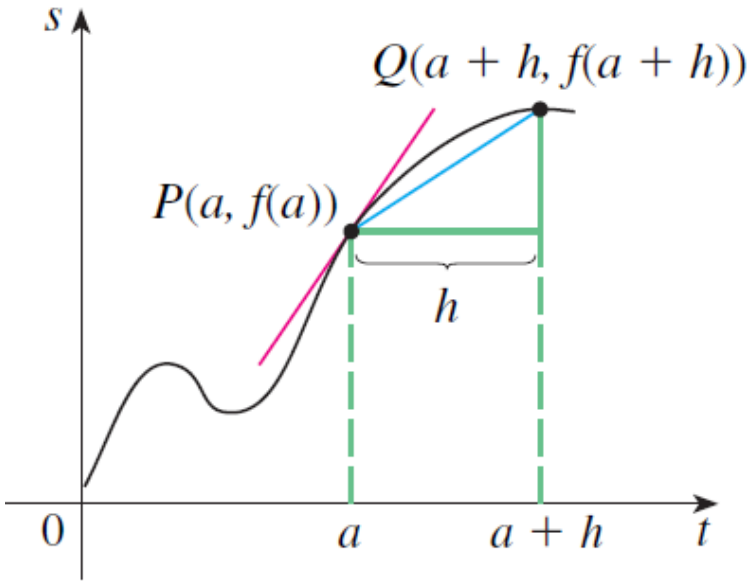


$$\text{velocidade média} = \frac{\text{deslocamento}}{\text{tempo}} = \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Velocidade Instantânea

$$v(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$



$$m_{PQ} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

= velocidade média

Isso significa que a velocidade no instante $t = a$ é igual à inclinação da reta tangente em P

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas e Taxas de variação

EXEMPLO 3 Suponha que a bola foi deixada cair do posto de observação da torre, 450 m acima do solo.

(a) Qual a velocidade da bola após 5 segundos?

(b) Com qual velocidade a bola chega ao solo?

Derivadas e Taxas de variação

EXEMPLO 3 Suponha que a bola foi deixada cair do posto de observação da torre, 450 m acima do solo.

(a) Qual a velocidade da bola após 5 segundos?

(b) Com qual velocidade a bola chega ao solo?

(Esse modelo para a queda livre despreza a resistência do ar.) Se a distância percorrida após t segundos for chamada $s(t)$ e medida em metros, então a Lei de Galileu pode ser expressa pela equação

$$s(t) = 4{,}9t^2$$

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas e Taxas de variação

EXEMPLO 3 Suponha que a bola foi deixada cair do posto de observação da torre, 450 m acima do solo.

(a) Qual a velocidade da bola após 5 segundos?

(b) Com qual velocidade a bola chega ao solo?

Usando a equação de movimento $s = f(t) = 4{,}9t^2$, temos

$$v(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{4{,}9(a+h)^2 - 4{,}9a^2}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{4{,}9(a^2 + 2ah + h^2 - a^2)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{4{,}9(2ah + h^2)}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} 4{,}9(2a + h) = 9{,}8a$$

(a) A velocidade após 5 s é de $v(5) = (9{,}8)(5) = 49\text{m/s}$.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas e Taxas de variação

EXEMPLO 3 Suponha que a bola foi deixada cair do posto de observação da torre, 450 m acima do solo.

(a) Qual a velocidade da bola após 5 segundos?

(b) Com qual velocidade a bola chega ao solo?

(b) Uma vez que o posto de observação está 450 m acima do solo, a bola vai atingir o chão em t_1, quando $s(t_1) = 450$, isto é,

$$4{,}9t_1^2 = 450.$$

Isso fornece

$$t_1^2 = \frac{450}{4{,}9} \qquad \text{e} \qquad t_1 = \sqrt{\frac{450}{4{,}9}} \approx 9{,}6 \text{ s}$$

A velocidade com que a bola atinge o chão é, portanto,

$$v(t_1) = 9{,}8t_1 = 9{,}8\sqrt{\frac{450}{4{,}9}} \approx 94 \text{ m/s}$$

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Definição de derivada no ponto a

4 **Definição** A **derivada de uma função *f* em um número *a***, denotada por $f'(a)$, é

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

se o limite existir.

OU

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas e Taxas de variação

EXEMPLO 4 Encontre a derivada da função $f(x) = x^2 - 8x + 9$ em um número a.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas e Taxas de variação

EXEMPLO 4 Encontre a derivada da função $f(x) = x^2 - 8x + 9$ em um número a.

SOLUÇÃO Da Definição 4, temos

$$
\begin{aligned}
f'(a) &= \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \\
&= \lim_{h \to 0} \frac{[(a+h)^2 - 8(a+h) + 9] - [a^2 - 8a + 9]}{h} \\
&= \lim_{h \to 0} \frac{a^2 + 2ah + h^2 - 8a - 8h + 9 - a^2 + 8a - 9}{h} \\
&= \lim_{h \to 0} \frac{2ah + h^2 - 8h}{h} = \lim_{h \to 0} (2a + h - 8) \\
&= 2a - 8
\end{aligned}
$$

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas e Reta tangente

A reta tangente a $y = f(x)$ em $(a, f(a))$ é a reta que passa em $(a, f(a))$, cuja inclinação é igual a $f'(a)$, a derivada de f em a.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas e Taxas de variação

EXEMPLO 5 Encontre uma equação da reta tangente à parábola $y = x^2 - 8x + 9$ no ponto $(3, -6)$.

Derivadas e Taxas de variação

EXEMPLO 5 Encontre uma equação da reta tangente à parábola $y = x^2 - 8x + 9$ no ponto $(3, -6)$.

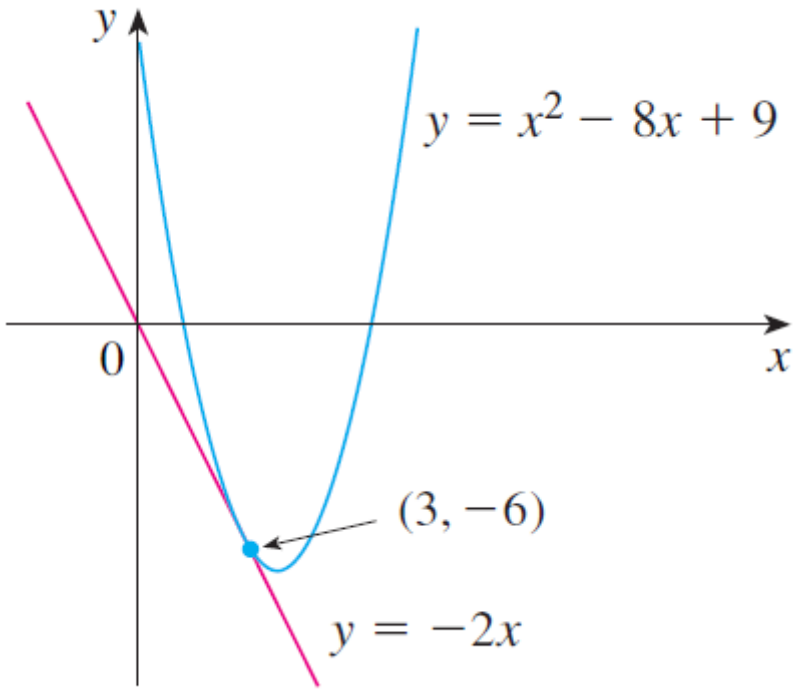
SOLUÇÃO Do Exemplo 4, sabemos que a derivada de $f(x) = x^2 - 8x + 9$ no número a é $f'(a) = 2a - 8$. Portanto, a inclinação da reta tangente em $(3, -6)$ é $f'(3) = 2(3) - 8 = -2$. Dessa forma, uma equação da reta tangente, ilustrada na Figura 7, é

$$y - (-6) = (-2)(x - 3) \qquad \text{ou} \qquad y = -2x$$

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas e Taxas de variação

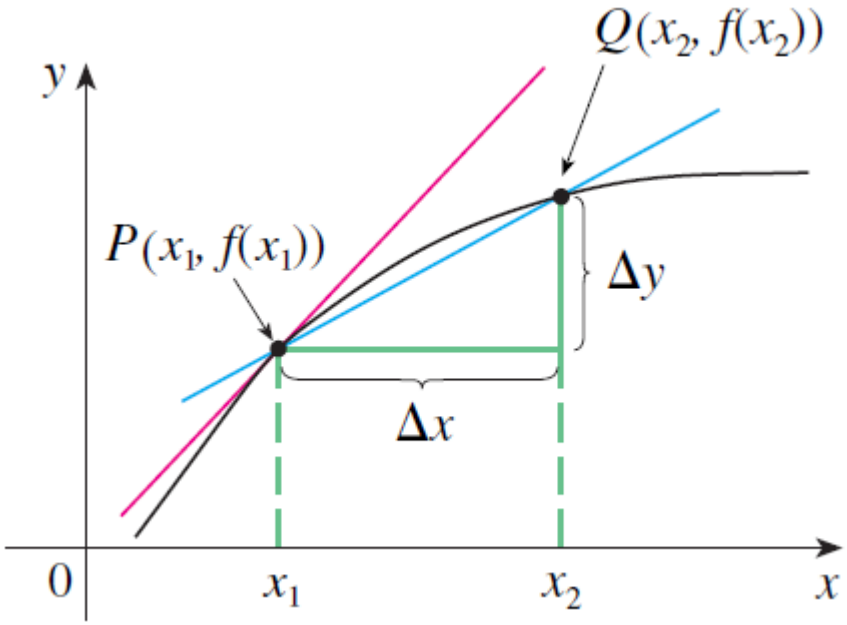
EXEMPLO 5 Encontre uma equação da reta tangente à parábola $y = x^2 - 8x + 9$ no ponto $(3, -6)$.



INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Taxa média de variação de y em relação a x

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$



INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Taxa de variação Instantânea

6 taxa instantânea de variação $= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x_2 \to x_1} \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$

A derivada $f'(a)$ é a taxa instantânea de variação de $y = f(x)$ em relação a x quando $x = a$.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas e Taxas de variação

V **EXEMPLO 6** Um fabricante produz peças de tecido com tamanho fixo. O custo, em dólares, da produção de x metros de certo tecido é $C = f(x)$.

(a) Qual o significado da derivada $f'(x)$? Quais são suas unidades?

(b) Em termos práticos, o que significa dizer que $f'(1\,000) = 9$?

(c) O que você acha que é maior, $f'(50)$ ou $f'(500)$? E $f'(5\,000)$?

Derivadas e Taxas de variação

V **EXEMPLO 6** Um fabricante produz peças de tecido com tamanho fixo. O custo, em dólares, da produção de x metros de certo tecido é $C = f(x)$.

(a) Qual o significado da derivada $f'(x)$? Quais são suas unidades?

(b) Em termos práticos, o que significa dizer que $f'(1\,000) = 9$?

(c) O que você acha que é maior, $f'(50)$ ou $f'(500)$? E $f'(5\,000)$?

(a) A derivada $f'(x)$ é a taxa de variação instantânea de C em relação a x; isto é, $f'(x)$ significa a taxa de variação do custo de produção em relação ao número de metros produzidos. (Os economistas chamam essa taxa de variação de *custo marginal*. Essa ideia está discutida em mais detalhes nas Seções 3.7 e 4.7.)

Como

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta C}{\Delta x}$$

as unidades para $f'(x)$ são iguais àquelas do quociente de diferenças $\Delta C/\Delta x$. Uma vez que ΔC é medida em dólares e Δx em metros, segue que a unidade para $f'(x)$ é dólares por metro.

Derivadas e Taxas de variação

V **EXEMPLO 6** Um fabricante produz peças de tecido com tamanho fixo. O custo, em dólares, da produção de x metros de certo tecido é $C = f(x)$.

(a) Qual o significado da derivada $f'(x)$? Quais são suas unidades?

(b) Em termos práticos, o que significa dizer que $f'(1\,000) = 9$?

(c) O que você acha que é maior, $f'(50)$ ou $f'(500)$? E $f'(5\,000)$?

(b) A afirmação que $f'(1\,000) = 9$ significa que, depois de 1 000 metros da peça terem sido fabricados, a taxa segundo a qual o custo de produção está aumentando é \$ 9/m (quando $x = 1\,000$, C está aumentando 9 vezes mais rápido que x).

Uma vez que $\Delta x = 1$ é pequeno comparado com $x = 1\,000$, podemos usar a aproximação

$$f'(1\,000) \approx \frac{\Delta C}{\Delta x} = \frac{\Delta C}{1} = \Delta C$$

e dizer que o custo de fabricação do milésimo metro (ou do 1001º) está em torno de \$ 9.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas e Taxas de variação

V **EXEMPLO 6** Um fabricante produz peças de tecido com tamanho fixo. O custo, em dólares, da produção de x metros de certo tecido é $C = f(x)$.

(a) Qual o significado da derivada $f'(x)$? Quais são suas unidades?

(b) Em termos práticos, o que significa dizer que $f'(1\,000) = 9$?

(c) O que você acha que é maior, $f'(50)$ ou $f'(500)$? E $f'(5\,000)$?

(c) A taxa segundo a qual o custo de produção está crescendo (por metro) é provavelmente menor quando $x = 500$ do que quando $x = 50$ (o custo de fabricação do 500º metro é menor que o custo do 50º metro), em virtude da economia de escala. (O fabricante usa mais eficientemente os custos fixos de produção.) Então

$$f'(50) > f'(500).$$

Mas, à medida que a produção expande, a operação de larga escala resultante pode se tornar ineficiente, e poderiam ocorrer custos de horas extras. Logo, é possível que a taxa de crescimento dos custos possa crescer no futuro. Assim, pode ocorrer que

$$f'(5.000) > f'(500).$$

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas e Taxas de variação

EXEMPLO 7 Seja $D(t)$ a dívida pública bruta canadense no momento t. A tabela ao lado dá os valores aproximados dessa função, fornecendo as estimativas da dívida, em meados do ano, em bilhões de dólares, no período de 1994 a 2002. Interprete e estime os valores de $D'(1998)$.

t	$D(t)$
1994	414,0
1996	469,5
1998	467,3
2000	456,4
2002	442,3

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas e Taxas de variação

EXEMPLO 7 Seja $D(t)$ a dívida pública bruta canadense no momento t. A tabela ao lado dá os valores aproximados dessa função, fornecendo as estimativas da dívida, em meados do ano, em bilhões de dólares, no período de 1994 a 2002. Interprete e estime os valores de $D'(1998)$.

$$D'(1998) = \lim_{t \to 1998} \frac{D(t) - D(1998)}{t - 1998}$$

Taxas médias de variação

t	$\dfrac{D(t) - D(1998)}{t - 1998}$
1994	13,3
1996	−1,1
2000	−5,5
2002	−6,3

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas e Taxas de variação

EXEMPLO 7 Seja $D(t)$ a dívida pública bruta canadense no momento t. A tabela ao lado dá os valores aproximados dessa função, fornecendo as estimativas da dívida, em meados do ano, em bilhões de dólares, no período de 1994 a 2002. Interprete e estime os valores de $D'(1998)$.

Da tabela vemos que $D'(1998)$ situa-se em algum lugar entre $-1{,}1$ e $-5{,}5$ bilhões de dólares por ano. [Aqui faremos a razoável suposição de que a dívida não flutuou muito entre 1998 e 2002.] Estimamos que a taxa de crescimento da divida nacional do Canadá em 1998 foi a média desses dois números, a saber:

$$D'(1998) \approx -3{,}3 \text{ bilhões de dólares por ano.}$$

O sinal de menos significa que o débito está *decrescendo* naquele instante.

Um outro método seria traçar a função de debito e estimar a inclinação da reta tangente quando $t = 1998$.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas e Taxas de variação

27–32 Encontre $f'(a)$.

27. $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$

28. $f(t) = 2t^3 + t$

29. $f(t) = \dfrac{2t + 1}{t + 3}$

30. $f(x) = x^{-2}$

31. $f(x) = \sqrt{1 - 2x}$

32. $f(x) = \dfrac{4}{\sqrt{1 - x}}$

33–38 Cada limite representa a derivada de certa função f em certo número a. Diga o que são f e a em cada caso.

33. $\lim\limits_{h \to 0} \dfrac{(1 + h)^{10} - 1}{h}$

34. $\lim\limits_{h \to 0} \dfrac{\sqrt[4]{16 + h} - 2}{h}$

35. $\lim\limits_{x \to 5} \dfrac{2^x - 32}{x - 5}$

36. $\lim\limits_{x \to \pi/4} \dfrac{\operatorname{tg} x - 1}{x - \pi/4}$

37. $\lim\limits_{h \to 0} \dfrac{\cos(\pi + h) + 1}{h}$

38. $\lim\limits_{t \to 1} \dfrac{t^4 + t - 2}{t - 1}$

39–40 Uma partícula se move ao longo de uma reta com equação de movimento $s = f(t)$, onde s é medido em metros e t em segundos. Encontre a velocidade e a velocidade escalar quando $t = 5$.

39. $f(t) = 100 + 50t - 4{,}9t^2$

40. $f(t) = t^{-1} - t$

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim